

Proposition automatismes DNB blanc

Liste de questions :

Question 1 : Quelle est l'écriture décimale de $\frac{13}{4}$?

13,4	12,25	3,25	13,25
------	-------	------	-------

Question 2 : $10 - \frac{1}{4} =$

$\frac{9}{4}$	$\frac{9}{6}$	$\frac{10}{3}$	$\frac{39}{4}$
---------------	---------------	----------------	----------------

Question 3 : Calcul de $-7-9=$

-2	2	-16	16
----	---	-----	----

Question 4 : Décomposer 180 en facteurs premiers :

$2^2 \times 3^2 \times 5$	$2^2 \times 5 \times 9$	$2^2 \times 3 \times 15$	$2 \times 5 \times 18$
---------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

Question 5 : Développer et réduire $x - 2(x + 1)$:

$x^2 - x - 2$	$x^2 - x + 2$	$-x + 2$	$-x - 2$
---------------	---------------	----------	----------

Question 6 : Factoriser $(x + 1)(x + 2) + (x - 3)(x + 1)$:

$(x + 1)(x + 2)(x - 3)$	$(x + 1)^2(x + 2)(x - 3)$	$(x + 1)(2x - 1)$	$2x^2 + x - 1$
-------------------------	---------------------------	-------------------	----------------

Question 7 : Calculer l'image de -2 par la fonction d'expression $f(x) = x^2 - x + 2$:

0	8	4	-4
---	---	---	----

Question 8 : Un antécédent de -5 par la fonction d'expression $g(x) = 4x + 3$ est :

-17	-23	-2	0,5
-----	-----	----	-----

Question 9 : Calculer $\left(\frac{2}{3}\right)^3$:

$\frac{6}{9}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{6}{27}$
---------------	----------------	---------------	----------------

Question 10 : Calculer $5 \div \frac{1}{3}$:

15	$\frac{5}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{15}$
----	---------------	---------------	----------------

Question 11 : Calculer $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{2}$:

$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{15}$
----------------	----------------	---------------	----------------

Question 12 : Calculer $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$

$\frac{9}{4}$	$\frac{9}{16}$	$-\frac{6}{8}$	$-\frac{9}{4}$
---------------	----------------	----------------	----------------

Question 13 : Quelle est l'écriture scientifique de 2 349,47 ?

$2,349\,47 \times 10^3$	$234\,947 \times 10^{-2}$	$2,349\,47 \times 10^{-3}$	$234\,947 \times 10^2$
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------

Question 14 : Quel est le volume d'un pavé droit dont les dimensions sont 3 cm, 4 mm et 5 cm ?

6 mL	6 cL	8,4 mL	60 cL
------	------	--------	-------

Question 15 : Développer $(x + 2)(x - 4)$:

$x^2 - 8$	$2x - 8$	$-8x^2$	$x - 2x - 8$
-----------	----------	---------	--------------

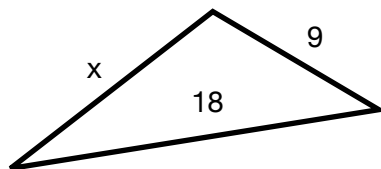
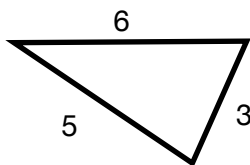
Question 16 : On mélange de l'huile, de l'eau et du lait selon le ratio 3:5:8, et on veut obtenir 320 mL de mélange. Quelle est la quantité de lait versée ?

160 mL	80 mL	320 mL	40 mL
--------	-------	--------	-------

Question 17 : On dispose d'un triangle ABC rectangle en B, avec $AB = 6$ cm et $BC = 8$ cm. Le côté AC mesure alors :

10 cm	100 cm	28 cm	$\sqrt{28}$ cm
-------	--------	-------	----------------

Question 18 : Les longueurs suivantes sont données en cm. Que dire de la longueur x ?



$x = 10$	On ne peut rien dire	$x = 9$
----------	----------------------	---------